ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

КОНЦЕПТУАЛЬНА ER-МОДЕЛЬ У CASE-ЗАСОБІ

1. Мета роботи

Опрацювати техніку побудови концептуальної ER-моделі в CASE-середовищі: від аналізу вимог до перевірки побудованої діаграми. Навчитися визначати сутності, атрибути, первинні ключі, зв'язки між сутностями, їхні кардинальності та обов'язковість.

2. Межі системи

Для побудови концептуальної ER-моделі обрано предметну область «Інформаційна система бібліотеки».

Система призначена для автоматизації обліку книжкового фонду, читачів, фізичних примірників книг, а також операцій їх видачі та повернення.

Основні процеси, які підтримує система:

- реєстрація та облік читачів;
- додавання та редагування інформації про книги;
- облік авторів і видавництв;
- облік фізичних примірників книг;
- реєстрація видачі книг читачам;
- реєстрація повернення книг;
- перегляд історії видач та поточного статусу примірників.

Система повинна надавати можливість отримувати інформацію про наявні книги, кількість доступних примірників, авторів книг, поточні видачі та історію користування бібліотечним фондом.

3. Визначення сутностей та атрибутів

У процесі аналізу предметної області було визначено сім основних сутностей.

3.1. Читач (Reader)

- ID_читача (PK) — унікальний ідентифікатор читача;
- ПІБ — прізвище, ім'я та по батькові;
- телефон — контактний номер;
- email — електронна адреса;
- дата_реєстрації — дата реєстрації читача в бібліотеці.

3.2. Книга (Book)

- ID_книги (PK) — унікальний ідентифікатор книги;
- назва — назва книги;
- ISBN — міжнародний стандартний номер книги;
- рік_видання — рік публікації;
- ID_видавництва (FK) — посилання на видавництво.

3.3. Примірник (Copy)

- ID_примірника (PK) — унікальний ідентифікатор примірника;
- інвентарний_номер — унікальний номер фізичного примірника;
- стан — фізичний стан книги;
- статус — поточний стан доступності;
- ID_книги (FK) — посилання на книгу.

3.4. Автор (Author)

- ID_автора (PK) — унікальний ідентифікатор автора;
- ПІБ — ім'я автора;
- дата_народження — дата народження автора.

3.5. Видавництво (Publisher)

- ID_видавництва (PK) — унікальний ідентифікатор видавництва;
- назва — назва видавництва;
- місто — місто розташування видавництва.

3.6. Видача (Loan)

- ID_видачі (PK) — унікальний ідентифікатор видачі;
- дата_видачі — дата видачі книги;
- дата_повернення — запланована дата повернення;
- фактична_дата_повернення — дата фактичного повернення;
- статус — поточний статус видачі;
- ID_читача (FK) — посилання на читача;
- ID_примірника (FK) — посилання на примірник.

3.7. Авторство (BookAuthor)

- ID_авторства (PK) — унікальний ідентифікатор запису про авторство;

- ID_книги (FK) — посилання на книгу;
- ID_автора (FK) — посилання на автора.

PK — первинний ключ, який забезпечує унікальну ідентифікацію запису.

FK — зовнішній ключ, який забезпечує зв'язок між сутностями.

4. Визначення зв'язків та кардинальностей

Між визначеними сутностями встановлено такі зв'язки:

1. **Видавництво — Книга (1).** Одне видавництво може випускати багато книг, але кожна книга належить одному видавництву.
2. **Книга — Примірник (1).** Одна книга може мати багато фізичних примірників, кожен з яких належить конкретній книзі.
3. **Читач — Видача (1).** Один читач може мати багато записів про видачу книг